

Licenciatura em Engenharia Informática
6.º Semestre · Project Factory · Computação Física e IoT

Relatório Final — Milestone 2

Veículo de Condução Autónoma

Grupo [n.º 4]

[Leonardo Nguyen - 20230805]

[Pedro Dias - 20230038]

[Silésio Virigal - 20220618]

IADE · Ano letivo 2025/2026

1. Introdução

Este relatório documenta a solução final desenvolvida no âmbito do Projeto 2 da unidade curricular de Project Factory, em articulação com Computação Física e IoT. O objetivo do projeto é o desenho e implementação de um veículo capaz de condução autónoma, integrando uma componente de computação física (IoT) com um sistema de controlo embebido.

O veículo construído desloca-se de forma autónoma ao longo de um percurso, evitando obstáculos e respeitando os limites da pista. Para tal, recorre a um microcontrolador ESP32, a um conjunto de sensores de distância e de linha, e a quatro motores de tração comandados por dois drivers. O presente documento descreve a arquitetura implementada, os diagramas de circuito e ligações, a lista de material, as funcionalidades desenvolvidas e a distribuição de tarefas pela equipa.

2. Arquitetura Implementada

2.1. Visão geral

A solução organiza-se em torno de um microcontrolador ESP32, que centraliza toda a lógica de decisão. O sistema divide-se em três subsistemas principais: alimentação, sensorização e tração. O ESP32 recolhe leituras dos sensores, aplica a lógica de navegação e atua sobre os motores através dos drivers, mantendo ainda um canal de comunicação para monitorização da operação.

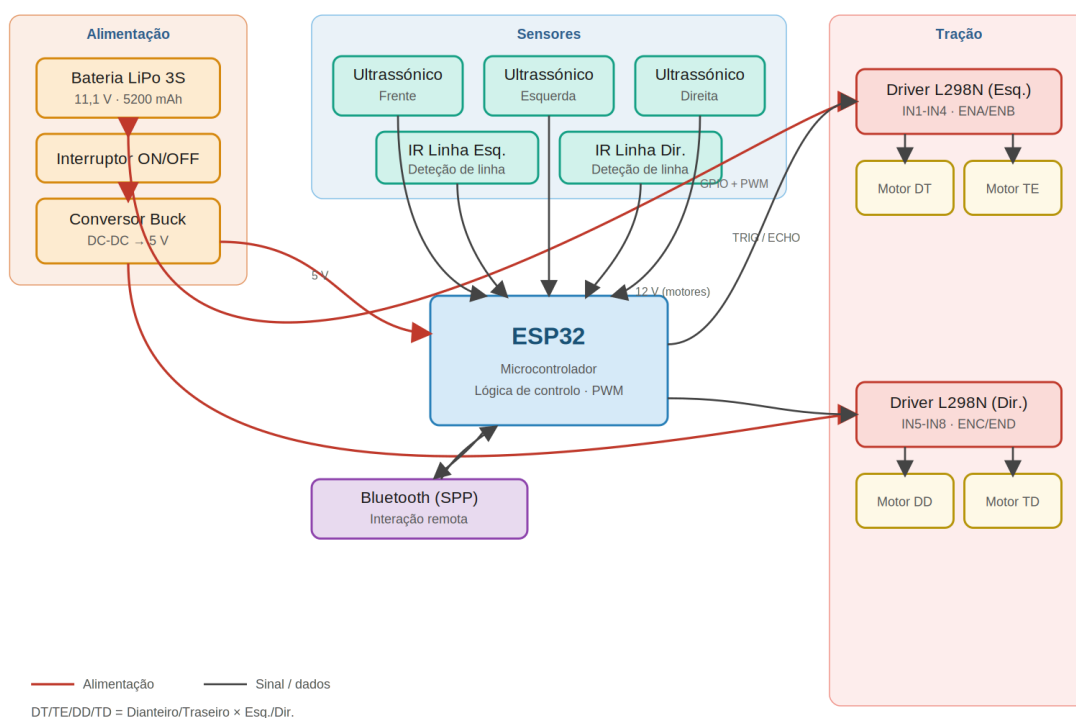


Figura 1 — Diagrama de arquitetura do sistema.

2.2. Subsistema de alimentação

A energia é fornecida por uma bateria LiPo de 3 células (11,1 V, 5200 mAh), comandada por um interruptor geral. A tensão da bateria alimenta diretamente os dois drivers L298N que

controlam os motores. Em paralelo, um conversor buck DC-DC reduz a tensão para 5 V, alimentando de forma estável o ESP32 e a eletrônica de sinal. Esta separação entre a alimentação de potência (motores) e de sinal (lógica) reduz o ruído elétrico e protege o microcontrolador.

2.3. Subsistema de sensorização

A percepção do ambiente assenta em dois tipos de sensores. Três sensores ultrassônicos, orientados para a frente, esquerda e direita, medem a distância a obstáculos e paredes. Dois sensores de infravermelhos, apontados ao solo, detetam as linhas pretas que delimitam a pista. A combinação destes sensores permite ao veículo, simultaneamente, evitar colisões e manter-se dentro do percurso.

2.4. Subsistema de tração

A locomoção é assegurada por quatro motores DC com redução, montados num esquema de tração diferencial: os dois motores de cada lado são acionados em conjunto. Cada lado é controlado por um driver L298N, que recebe do ESP32 os sinais de sentido (pinos) e de velocidade (sinais PWM nos pinos de ativação). As curvas são realizadas acionando os lados em sentidos opostos (rotação sobre o próprio eixo), o que confere ao veículo grande agilidade em espaços reduzidos.

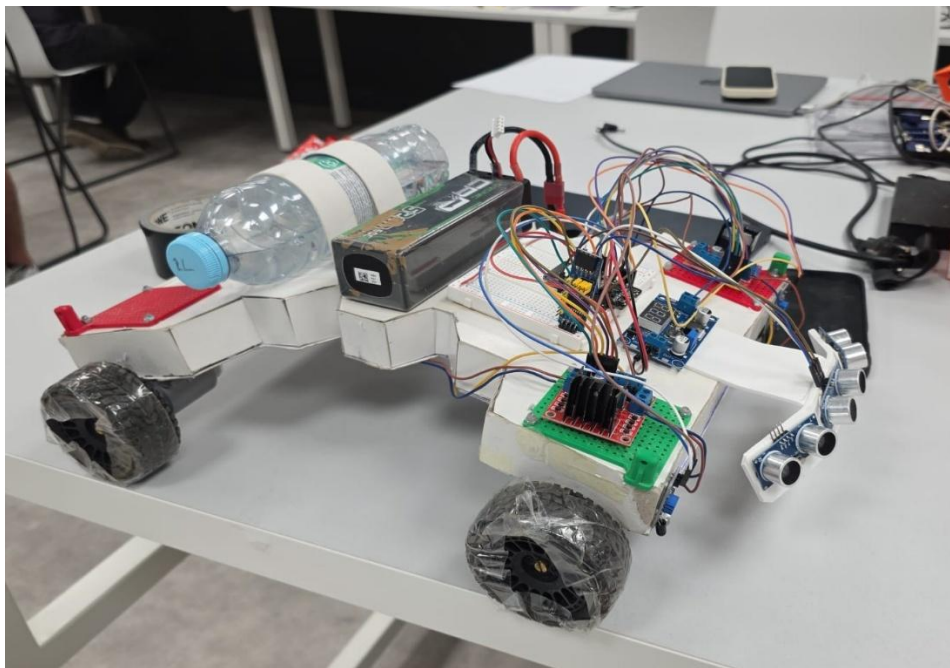


Figura 2 — Protótipo do veículo construído.

2.5. Arquitetura de software (firmware)

O firmware foi desenvolvido para a plataforma ESP32 (ambiente Arduino). A estrutura segue o modelo clássico `setup()` / `loop()`: após a inicialização do hardware, o programa executa de forma contínua a rotina de navegação autónoma. A tabela seguinte resume as principais funções implementadas.

Função (firmware)	Descrição
setup()	Inicializa a comunicação série e o canal Bluetooth ("ESP32_CARRO"), configura os pinos dos sensores e dos drivers e associa os canais PWM (1 kHz, 8 bits) aos pinos de ativação dos motores.
loop()	Executa continuamente a rotina autonomo(), responsável por toda a tomada de decisão do veículo.
medirDistancia()	Dispara o sensor ultrassônico e mede o eco; converte o tempo em distância (cm) e filtra leituras inválidas (devolve 999 cm para valores nulos, < 5 cm ou > 300 cm).
autonomo()	Lê os três sensores ultrassônicos e os dois sensores de linha, registra telemetria na porta série e decide a manobra através de uma árvore de prioridades.
frente / tras / esquerda / direita / parar	Comandos de movimento de alto nível que combinam o sentido de cada lado do veículo (tração diferencial).
velEsquerda() / velDireita()	Definem a velocidade (duty-cycle PWM) de cada lado, permitindo controlar a potência de forma independente.

3. Diagramas de Circuitos e Ligações

O ESP32 funciona como elemento central de ligação. Os sensores ultrassônicos utilizam, cada um, um pino de disparo (TRIG, saída) e um pino de eco (ECHO, entrada). Os sensores de infravermelhos fornecem um sinal digital de presença de linha. Cada driver L298N recebe quatro sinais de sentido e dois sinais de velocidade (PWM). A tabela seguinte detalha o mapeamento completo de pinos (GPIO) do ESP32 utilizado na implementação.

Subsistema	Componente	Sinal	GPIO (ESP32)
Sensores	Ultrassônico Frente	TRIG / ECHO	13 / 34
Sensores	Ultrassônico Direita	TRIG / ECHO	12 / 35
Sensores	Ultrassônico Esquerda	TRIG / ECHO	17 / 16
Sensores	IR de linha Esquerda	OUT (digital)	4
Sensores	IR de linha Direita	OUT (digital)	15
Driver Esq. (L298N)	Motores esquerdos	IN1 / IN2 / IN3 / IN4	25 / 26 / 27 / 14
Driver Esq. (L298N)	Velocidade (PWM)	ENA / ENB	33 / 32
Driver Dir. (L298N)	Motores direitos	IN5 / IN6 / IN7 / IN8	18 / 19 / 21 / 22
Driver Dir. (L298N)	Velocidade (PWM)	ENC / END	23 / 5

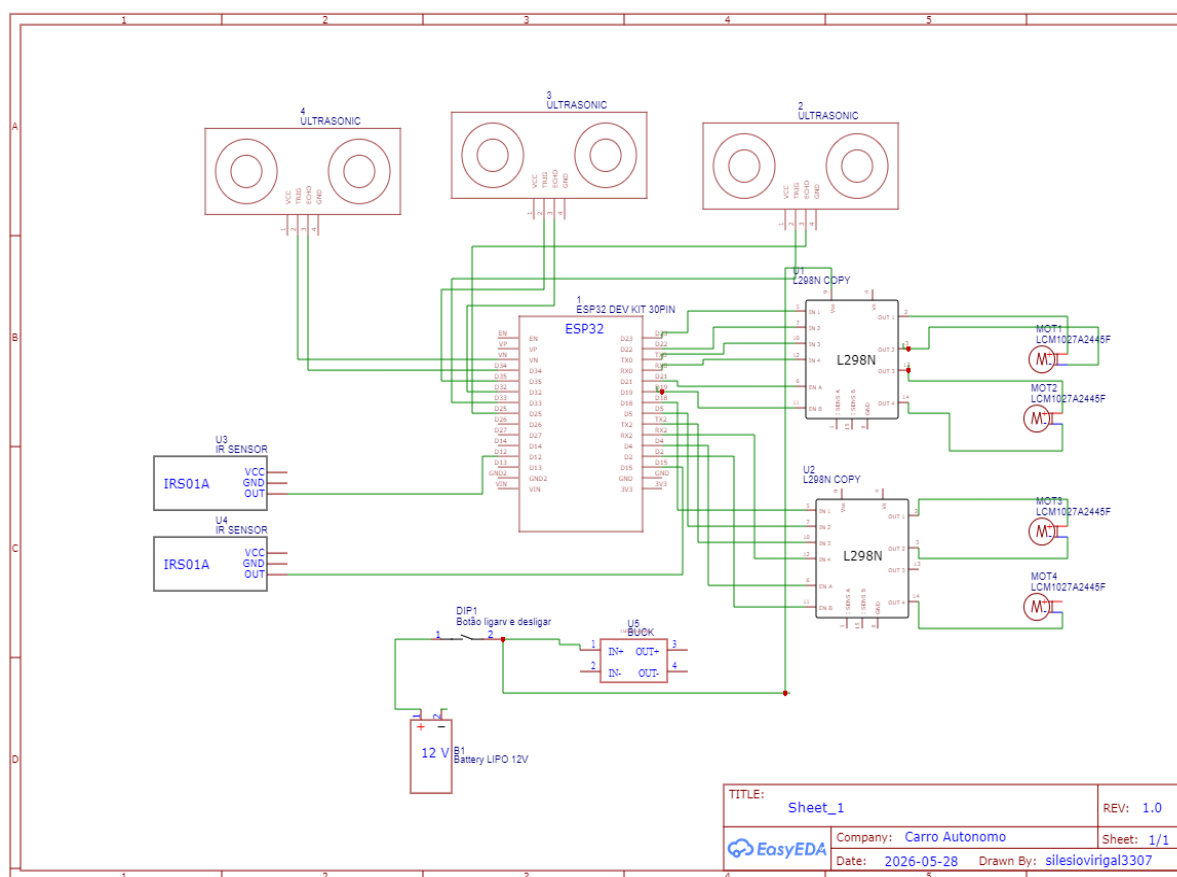


Figura 3 — Diagrama de circuito.

4. Lista de Material

A tabela seguinte apresenta os componentes utilizados na construção do veículo, com a respetiva quantidade, preço unitário e subtotal. Os subtotais correspondem ao produto da quantidade pelo preço unitário. As referências de fabricante e as ligações às lojas encontram-se no ficheiro de BOM anexo ao projeto.

Componente	Categoria	Qtd.	Preço un. (€)	Subtotal (€)	Distribuidor
Pneus RC todo-o-terreno (rally)	Pneus	4	4,96	19,82	Amazon
Breadboard (placa de ensaio)	Eletrónica	2	3,31	13,22	Amazon
ESP32 (microcontrolador)	Eletrónica	1	5,57	5,57	Amazon
Driver de motor L298N	Driver	2	6,10	12,19	Amazon
Módulo ultrassónico (HC-SR04)	Sensor	3	3,75	11,25	Amazon
Bateria LiPo 3S 11,1 V 5200 mAh	Bateria	1	32,52	32,52	Amazon
Conversor Buck DC-DC (step-down 5 V)	Energia	1	6,09	6,09	Amazon
Motor DC c/ redução, alto torque	Motor	4	12,15	48,60	Amazon
Conectores tipo T c/ cabo de silicone	Conectores	1	8,12	8,12	Amazon
Módulo sensor infravermelho (linha)	Sensor	2	0,87	1,74	AliExpress
Interruptor ON/OFF basculante	Interruptor	1	0,80	0,80	Mauser

Componente	Categoria	Qtd.	Preço un. (€)	Subtotal (€)	Distribuidor
Kit de jumpers Dupont (120 cabos)	Kit	1	3,20	3,20	Mausser
TOTAL				143,30 €	

5. Funcionalidades Implementadas

A funcionalidade central do veículo é a condução autónoma, suportada pela rotina `autonomo()`. Em cada ciclo, o veículo lê os sensores e decide a manobra a executar segundo uma árvore de prioridades, ilustrada na Figura 4.

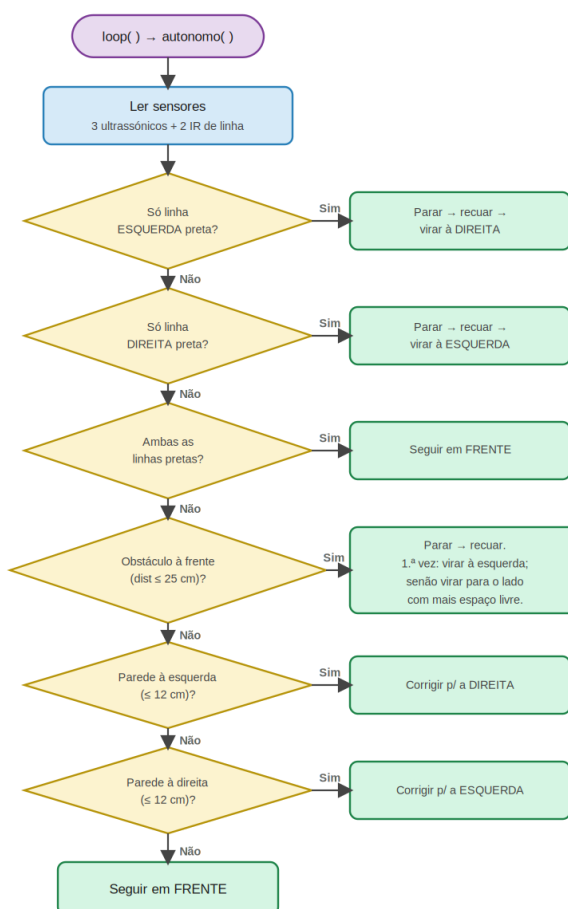


Figura 4 — Fluxograma da lógica de navegação autónoma.

5.1. Detecção e contorno de obstáculos

Quando o sensor frontal mede uma distância igual ou inferior a 25 cm, o veículo para, recua brevemente e contorna o obstáculo. No primeiro obstáculo, a manobra é predefinida para a esquerda; nos seguintes, o veículo escolhe o lado com maior espaço livre, comparando as leituras dos sensores laterais. Esta estratégia responde diretamente ao desafio das paredes de bloqueio previsto no percurso.

5.2. Correção lateral (paredes próximas)

Para evitar o contacto com paredes muito próximas, sempre que um sensor lateral mede uma distância igual ou inferior a 12 cm o veículo executa uma correção breve para o lado oposto, reposicionando-se no centro do corredor antes de retomar a marcha em frente.

5.3. Detecção de linha e limites de pista

Os dois sensores de infravermelhos detetam as linhas pretas que delimitam a pista. Se apenas um dos lados deteta linha, o veículo recua e roda no sentido oposto, afastando-se do limite; quando ambos os sensores detetam linha em simultâneo, interpreta a situação como zona válida e prossegue em frente. Esta lógica mantém o veículo dentro dos limites do percurso.

5.4. Controlo de tração e telemetria

O controlo de movimento baseia-se em primitivas de alto nível (frente, recuar, esquerda, direita, parar) que combinam o sentido de cada lado com a respetiva velocidade PWM. Durante a operação, o veículo envia continuamente para a porta série os valores das três distâncias e dos dois sensores de linha, permitindo acompanhar e depurar o seu comportamento em tempo real.

5.5. Interface de comunicação

O firmware inicializa um canal Bluetooth (Serial Port Profile) identificado como “ESP32_CARRO”, estabelecendo a base para a componente de interação remota e visualização da operação do veículo prevista no enunciado. Em conjunto com a telemetria descrita, este canal constitui o ponto de partida para a monitorização sem fios do estado do sistema.

6. Atividades Realizadas e Distribuição de Tarefas

O desenvolvimento decorreu de forma incremental, ao longo do período entre milestones, seguindo uma metodologia ágil com demonstrações sucessivas de funcionalidades. As principais atividades realizadas incluíram: o desenho e construção do chassis e da estrutura mecânica; a integração da tração e da cablagem de potência; a montagem do subsistema de alimentação; a instalação e calibração dos sensores; o desenvolvimento e teste iterativo do firmware de navegação; e a realização de ensaios no percurso para afinação dos limiares de decisão.

A tabela seguinte resume a distribuição de responsabilidades pelos membros da equipa. O trabalho foi articulado de forma colaborativa, com partilha frequente de tarefas durante as sessões em laboratório.

Membro da equipa	Principais responsabilidades
Pedro Dias	Conceção e montagem no chassi; integração da tração (motores, drivers e rodas); cablagem de potência.
Leonardo Nguyen	Desenvolvimento do firmware (ESP32): leitura de sensores, lógica de navegação autónoma e controlo PWM dos motores.
Silésio Virigal	Ensaios e calibração dos limiares; documentação técnica e elaboração do relatório.

7. Conclusão

O projeto resultou num protótipo funcional de veículo de condução autónoma, capaz de percorrer o trajeto evitando obstáculos e respeitando os limites da pista, com base na fusão de informação de sensores ultrassónicos e de infravermelhos. A arquitetura modular adotada separando alimentação, sensorização e tração em torno do ESP32 facilitou o desenvolvimento, o teste e a integração com a carroçaria definida pela equipa de Design.